

RESOLUÇÃO DE ATIVIDADE POGIL

Fundamentos de Filtragem Espacial para o Processamento Digital de Imagens

1. Questão Estruturada (QE) – Mapeamento de Gráficos de Frequência

Com base na definição do comportamento assintótico dos operadores no domínio da frequência:

- **Gráfico (a):** Corresponde ao **Filtro Passa-Baixa**. Este operador atenua ou elimina os componentes de alta frequência no domínio de Fourier, enquanto deixa as frequências baixas inalteradas.
- **Gráfico (b):** Corresponde ao **Filtro Passa-Alta**. Este operador atenua ou elimina os componentes de baixa frequência no domínio de Fourier, enquanto deixa as frequências altas inalteradas.

2. Questão Conceitual (QC) – Tabela de Efeitos de Filtragem

Análise do impacto macroscópico das transformações espaciais aplicadas à placa de circuito impresso (Figura 3) e à superfície lunar (Figura 4):

Imagens	Filtro Utilizado	Efeito Observado
Figura 3	Passa-Baixas (Suavização)	Suavização de ruído e borramento de bordas. O operador atua eliminando as transições abruptas causadas pelo ruído do tipo sal e pimenta (frequências altas), espalhando a energia luminosa e tornando as regiões homogêneas mais contínuas, ao custo de atenuar a nitidez das trilhas da placa.
Figura 4	Passa-Altas (Realce / Aguçamento)	Realce de bordas e detalhes finos. Ao atenuar as baixas frequências (regiões homogêneas e mares lunares), o operador amplifica os gradientes locais, evidenciando o relevo das crateras, microestruturas texturais e contornos de transição geométrica da lua.

3. Questão Conceitual (QC) – Diferenciação de Comportamento dos Filtros

Pergunta do roteiro: Considerando que as mesmas foram processadas pelo mesmo mecanismo de filtragem (equação 1) e com máscaras de mesmo tamanho (3x3), o que acarreta uma filtragem ser passa-baixa ou passa-alta?

Resposta: O fator determinante que rege a resposta em frequência de um filtro espacial linear não é a sua dimensão física, mas sim a **natureza numérica e a distribuição de sinais dos coeficientes contidos na máscara**.

- **Filtro Passa-Baixa:** Os coeficientes da máscara possuem valores estritamente positivos e soma igual a 1 (normalizados). Isso faz com que a operação execute uma média ponderada local, reduzindo a variância entre os pixels adjacentes e suavizando as transições de intensidade.
- **Filtro Passa-Alta:** Os coeficientes possuem valores positivos no centro e valores negativos em sua periferia, sendo a soma de todos os elementos igual a zero (ou próxima de zero). Essa configuração implementa uma aproximação discreta de derivadas espaciais. Em regiões homogêneas (baixa variação), a resposta é nula; o filtro só gera saída ativa quando detecta descontinuidade ou forte gradiente de intensidade (alta variação).

4. Questão de Aplicação (QA) – Projeto de Máscara de Média 3x3

Para projetar uma máscara linear que realize a média aritmética dos pixels abrangidos, cada um dos 9 pixels vizinhos deve possuir o mesmo peso computacional, e a soma total dos coeficientes deve ser unitária para garantir a conservação de energia e evitar ganho ou estouro de luminância na imagem final.

A representação matricial do Kernel de Média Padrão é definida por:

$$w = \frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & ; & 1 & 1 & 1 & ; & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ou de forma expandida:

$$w =$$

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 & \end{bmatrix}$$